

案例正文：

卧龙的数字化进阶之旅（1992-2022 年）¹

0 引言

创建于 1984 年的卧龙控股集团有限公司（以下简称：卧龙集团或卧龙），经过三十多年的风雨兼程，已经发展成为一家总资产 361 亿元、年销售额 470 亿元，拥有卧龙电驱（600580SH）、卧龙地产（600173SH）、BrookCrompton（AWC.SI）3 家上市公司，以电机及驱动为主业，涵盖工业自动化、能源管理、房地产、贸易等业务的跨国企业，其发展历程如图 1 所示。2022 年 12 月 23 日，卧龙集团董事局主席陈建成正在参加“第七届中国制造强国论坛”，他结合卧龙在加快数字化改革方面的具体做法，以《制造业的数字化浪潮已不可阻挡》为题发表了演讲，分享了自己的心得体会。在场的各位企业家纷纷表示受益匪浅，用热烈的掌声表达对其的谢意。长时间热烈的掌声不断回荡，陈建成心中不由地浮现出卧龙数字化进阶之路上的一幕幕历史，也回想起自己在这个过程中扮演的角色，不由地感慨万千……

¹本案例由浙江财经大学工商管理学院戴维奇、贺锦江、张晓萍、秦鑫鑫、梁雨薇撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2.本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3.由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4.本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

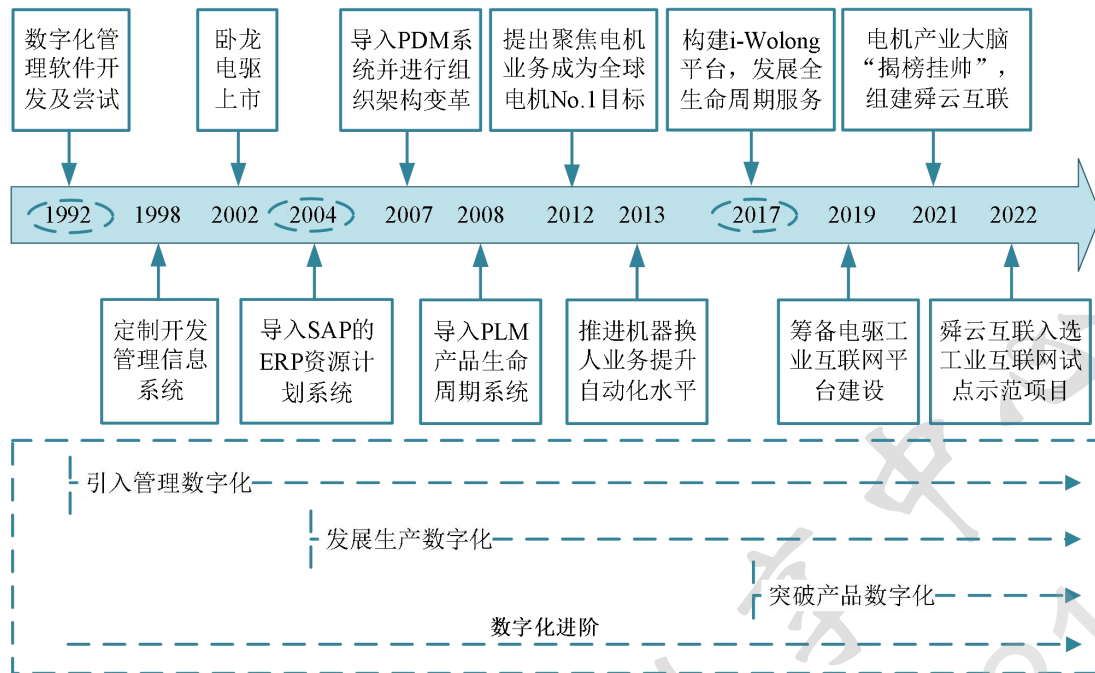


图 1 卧龙集团发展历程

Figure 1 The milestones in the history of Wolong Group

1 进阶第一步：由“小软件”开启“管理数字化”

雨过一蝉噪，飘萧松桂秋。1984年10月，秋风送爽带走夏日的闷热，时任上虞联丰玻璃钢厂副厂长的陈建成做了一个大胆的决定，他辞去了这份令人羡慕的工作，带领五位工友，以与联丰村、蒿二村联办方式，在上虞县蒿坝卧龙山麓创办了上虞县多速微型电机厂，开始了他的创业之路。

新生命的诞生无疑是艰难的。仅靠14万元起家，陈建成利用蒿二村的旧厂房，自己动手整修。为了尽快投产，他和工友每天工作到深夜。经过两个月的连续苦战，陈建成终于建成简陋的电机厂。1985年，这家工厂生产出第一代产品“JW系列电机”，走上了“科技兴厂”的路子。1991年，工厂更名为浙江卧龙电机工业公司。在经历了初期的快速发展之后，企业初具规模——占地面积达13000平方米，拥有建筑面积7100平方米的新厂区（包括三层办公楼），形成两条生产线、年产5万台分马力专特电机产能规模。

1.1 “小软件”撬动企业家心智的改变

1992年，机关单位兴起干部下基层锻炼的热潮，时任统计局统计电算化科长的王建乔主动请缨来卧龙挂职锻炼。一段时间过去，他发现这家发展迅速的企业存在一个很大的管理瓶颈：当时企业的业务分散在多个厂区，加之原材料和产品的型号多而杂，相互之间传递各种报表信息十分困难，而依靠手工计算的数据

也频频出错……这些情况都导致企业的工作效率低下，集中统一管理和快速决策更是无从谈起。

对此，王建乔陷入了沉思，能不能借助计算机来处理数据报表的工作呢？很快，凭着自己在会计电算化方面的基础，王建乔编制了几个“小软件”，可以把出库信息等输到计算机里面并打印出来。这些软件让陈建成在第二天早晨的9点半左右就可以看到前一天的销售报告！

“小软件”让陈建成啧啧称奇。王建乔这次有意无意的尝试让陈建成开始认识到信息化（数字化的早期阶段）是提高管理效率的重要手段。通过“小软件”事件，信息化的种子在陈建成的脑海中扎下了根。不思故有感，不求故无得，不问故莫知。陈建成带着学习与探索的精神来到了浙江大学，开始学习与信息化经营管理相关的知识。在浓厚的学术氛围中，陈建成进一步了解了信息化对于企业经营管理意义。

思路决定出路。他说干就干，与浙江大学的科研团队展开了深度合作，根据卧龙的特点定制开发了一套管理信息系统。除了财务软件，生产管理、窗口订单都包含在这套管理信息系统内。为了在企业上下采用管理信息系统，陈建成将该项工作列为重点，直接参与组织结构和业务流程的改造，让管理信息系统得以在企业内广泛应用。

1.2 企业家心智 1.0 驱动“管理数字化”

创业之前担任玻璃钢厂副厂长的工作经历让陈建成具备了一定的管理基础，在数字化转型的“种子”萌芽之际，陈建成便意识到，“信息化改造不单纯是管理方面的调整，更重要的是管理思想变革和企业业务活动的重组”。因此，从浙江大学学成归来的陈建成立即下达指令，要求企业从上到下各级管理人员都要学习计算机基础知识。1996年起，企业每年开展计算机基础知识培训，让员工逐步具备了信息化管理的意识与技能。

在陈建成等高层管理者的直接领导和参与下，各级职能部门和员工充满信心，相互配合，管理数字化有条不紊地推进起来。首先是管理信息系统和通讯网络的组建。围绕卧龙的信息传递需求，卧龙分阶段在不同厂区建立局域网，并通过网络连接实现数据的实时交换与共享。其次，卧龙以仓库管理模块为核心突破点，推动计算机管理。经过三年的时间，卧龙初步建成了管理信息系统、计算机辅助设计系统和办公自动化系统。最后，软件系统的升级让工作效率得到大大提升，但同时组织结构的短板也渐渐暴露出来。为实行有效的数字化管理，卧龙对企业的组织结构进行了大幅度调整，并对管理流程业务进行重组和优化，去除管理结构中的冗余部分，从而为推进信息化扫清障碍。

1.3 “管理数字化”助力企业成功上市

2002年6月6日，这一天对卧龙和陈建成来说，无疑是一个重要的日子，在管理数字化的助力下，卧龙电机成功在上交所上市了。这意味着，陈建成带领卧龙完成了从传统小企业向规范化上市企业的转变！钟声敲响的那一刻，陈建成踌躇满志。从十年前第一次尝试“小软件”开始，他一路学习，一路尝试，大胆创新，带领卧龙完成了管理数字化的转型。这次上市是对卧龙推进管理数字化工作的重要肯定。

从小企业发展到上市企业，卧龙的企业地位显著提升。上虞地区上市的第三家企业、区域内典型代表性企业的名头接踵而至，卧龙受到政府的关注与认可。企业的国内客户网络也得到了快速的扩张和升级，华为、美的、格力这些企业都成了卧龙的客户。在此背景下，陈建成与政府和高端客户的交流日益频繁，网络的发展让卧龙在加速企业规模增长的同时，也学到了客户企业数字化转型的实践与经验。陈建成在与国内数字化水平较高的企业合作时，一边暗自感叹他们的转型成果，一边学习经验，谋划卧龙后续的数字化转型。

2 进阶第二步：发展“工厂数字化”

卧龙电机的上市和国内客户网络的扩张非但没有让陈建成安于现状，反而加速了他的心智成长。陈建成脑海中不由地意识到：信息化和数字化不仅创造了提升管理效率的机会，而且也能为提升生产效率提供机会。

2.1 企业家心智 2.0 驱动“工厂数字化”

在卧龙规模进一步扩张后，陈建成敏锐地意识到，早期的管理信息系统需要大幅度升级。卧龙早期的管理信息系统是公司自身量身定制的，具有高度的定制化和复杂性的特性，但在运行数年之后缺少维护，因而在实际过程中运行得越来越不尽如人意。因此，迫切地需要新的管理系统来强化企业的统一管理。与此同时，伴随着卧龙国内外兼并收购业务的开展，以及卧龙客户网络的不断扩张，陈建成对数字化的认知也不断地受到“冲击”，在耳濡目染了种种先进的数字化实践之后，陈建成对于通过数字化推进生产效率的想法日益笃定。

带着这个想法，陈建成在集团召开了高层领导会议，探讨卧龙下一步的行动方向，各集团子公司负责人和集团各业务部门总监纷纷提出自己的想法。首先表态的是电机部门的总经理：“目前公司取得了一定的进步，但我们所有工厂都是离散型制造，对电机业务来说零件齐套性很重要，产品的型号很多，管理非常复杂。而资源管理系统不是生产软件，管不到那么细，我们感受到生产计划的细化需要有专门的生产管理软件，我认为这个问题有待解决。”

信息部门的负责人紧接着说道：“确实如此，我们目前的管理系统已经有点复杂了，而且因为技术问题，已经无法满足公司规模扩张的需要，是否可以引进国内或者国际上的资源管理系统，就像我们的合作伙伴格力那样，借助这些系统实现统一管理，并同时解决生产上的问题呢？”

陈建成听了后，思考了片刻，回想起前一阶段接触过的国际电机客户，发现他们确实都在使用 SAP 和 Oracle 的系统进行生产管理。显然，其他人的想法与自己的想法不谋而合。于是，他当即明确提出要引进外部软件服务商，从而实现工厂数字化。

在引进外部软件的过程中，卧龙通过选择和构建两步骤搭建了公司的资源管理系统（ERP）。选择阶段，卧龙选择国内、国外各两家公司作为备选 ERP 管理系统提供商，并听取各家公司对数字化转型的建议，最终选择了 SAP 的系统。构建阶段，卧龙请了外部顾问，借助外力，以第三方的客观视角进一步分析企业发展的瓶颈，陈建成亲自听取蓝图汇报，审议项目蓝图流程，实现全面系统推广。

2.2 内外部资源整合推动“工厂数字化”落地

伴随着工厂数字化的不断推进，卧龙取得了不俗的成就，又相继收购了几家国内外企业，如北京华泰变压器有限公司、奥地利 ATB 集团等。此时，又一个新的问题出现了。在年度例会上，风险投资部门的负责人提出：“目前公司收购了几家具有一定规模的公司，但如何把这些公司的业务整合到现有的板块中，我认为是当前迫切需要解决的事情。”战略运营部门的负责人也提出：“目前收购的各家公司与我们之间存在信息管理上的壁垒，各个公司目前都有自己的系统，我们去熟悉并掌握需要耗费过多的时间。”

陈建成综合了大家的意见和建议并发表了意见：“被收购企业的系统五花八门，但既然被我们收购了，那么我们不妨就干脆把他们的系统切换成我们的系统，实现统一管理的目的，解决系统整合的问题，推行统一的数字管理系统并实现生产的全程监控。”大家纷纷表示赞同。

随即，卧龙开始调动内部资源，运用自身所拥有的技术和人才，在相继收购的国内外企业中推行统一的数字化管理系统并实行生产的全程监控。陈建成认识到要实现工厂数字化必须整合企业内外部资源，将内外部资源联动起来。卧龙积极贯彻了陈建成的想法，通过合理引进外部资源、充分调动内部资源以及内外资源联动组合方式，实现了资源整合，顺利推行了工厂数字化。

在发展工厂数字化过程中，全集团上下对数字化的情感态度也发生了一定的变化。一方面，数字化转型切实帮助卧龙提升效率，进一步提升了企业对数字化转型的热情。集团的战略部门在有关数字化的议程上积极推出方案，提出采用分

阶段、分部门、按重点展开数字化转型工作，优先在效益比较好和装备自动化水平比较高的企业中推动数字化转型。另一方面，基于前一阶段数字化转型带来的收获，全集团上下推动数字化的决心也越来越坚定，各高层都在积极支持数字化转型，坚定不移促进企业的数字化发展。

2.3 “工厂数字化”带动企业再上新台阶

卧龙积极进行数字化转型，在不断发展管理数字化的基础上，成功实施了工厂数字化，实现了组织的全方位变革。首先，卧龙在这一阶段实现了生产管理系统的运用及其与其他数字化管理系统的整合。为了响应复杂产品生产管理的需求，卧龙采用 MES（制造执行）系统，并将 MES 系统和 ERP（资源计划）、CAM（计算机辅助制造）和 SAM（先进制造解决方案）等系统联通，让客户实现对订单的有效监控，这可以让客户知道这个订单在什么工厂生产、生产到什么环节了、什么时候可以实现交付。同时，卧龙建立了整合 ERP、MES、CAM 和 SAM 等多个系统的数字化管理系统体系，成功地打通生产管理、经营管理、财务管理、仓储管理等多个模块，从而有效协调各部门工作，保持企业的竞争力。

其次，卧龙实现了全集团、国内外数字化管理系统的统筹。一方面，卧龙针对国内外业务中的系统间不统一、不协调问题，使用集团统一的信息管理系统，成功实现了数据共享和统一管理。另一方面，卧龙也在不断推进数据系统整合，在以 ERP 为中心管理系统的基础上，积极推进总数据治理，把各方面的数据标准规范起来，进而促进数据挖掘与分析整理。

最后，为了进一步优化生产工艺、提高产品质量，卧龙采用自动化设备代替传统的手工劳动，并在此基础上积极推进“智能工厂”建设，在工厂中建立了全自动立体仓库，配备 PLM（研发设计）、WMS（仓储管理）、MES 等管理系统，以构建智能制造工厂，实现智能生产，并大幅提升生产效率。

截止到 2017 年，卧龙的数字化进阶之路已经取得了不小的成就。第一，卧龙实现了集团的统一管理，大幅度提升了管理效率。卧龙将数字化管理系统在全集团进行推广，优化各个管理流程，极大提升了管理效率。第二，卧龙提高了生产自动化水平，提升了生产效率。卧龙的自动生产设备不仅优化了生产配置，而且降低了人工成本，在原有基础上提升了生产效率。第三，卧龙通过储备信息数据，以支持管理决策。通过打通各环节数据，推进数据标准化建设，以数据支撑科学经营管理决策。

借助管理数字化的基础和工厂数字化的推进，卧龙的数字化能力得到提高，产品竞争力顺势腾飞，企业实现由规范化上市公司向全球领军企业的转变，卧龙全球化布局基本形成，电机销量位居世界前列。企业客户的黏性和信任度也在不

断提高，进一步促使了企业合作网络和客户网络的扩张。卧龙在全球的企业地位也由此得到了进一步提升，国际上越来越多一流的企业成为卧龙的合作伙伴，各个公司老总之间的交流日益频繁，联系也愈加紧密。在合作之余，大家也会坐在餐桌前互相“取经”，陈建成也虚心地向大家学习诸如数字化转型方面的先进实践、管理和运营痛难点的解决办法，并通过每一次卧龙举办的高峰论坛，邀请各企业家、教育家、政府人士等进行同台交流。随着卧龙越来越多地接触海内外企业及众多学者，陈建成的全球化视野也在不断拓展，在交流的过程中逐渐明确了产品与数字技术的融合是未来发展方向。

3 进阶第三步：加速“产品数字化”

随着互联网、大数据、云计算等数字技术的快速发展，产业数字化转型已经成为全球化扩张的重要支撑，企业需要寻求新一轮的数字创业机会。

3.1 企业家心智 3.0 开启“产品数字化”

卧龙作为一家龙头企业，进入数字时代，在管理数字化和工厂数字化的基础上，开启了第三次数字化进阶——突破产品数字化，这一方面是受到政府政策的影响，另一方面也是由企业的现实发展状况决定的。

2015年5月，国务院印发部署全面推进实施制造强国的战略文件《中国制造2025》，提出“要让制造企业搭上数字化转型快车”的号召，支持互联网与制造企业的融合。时任国务院总理的李克强指出，在工业和制造业领域，要把“中国制造2025”与“互联网+”和“双创”紧密结合起来，催生“新工业革命”的发生。陈建成早在1992年就启动了管理的信息化和数字化，多年来数字化变革所取得的成绩使其比其他企业更能理解政府战略行动计划所蕴含的深意。而从卧龙自身来看，随着市场占有率的不断提高，离行业天花板也越来越近。一边是亮眼的成绩，另一边是新的战略目标。要想进一步发展壮大，就需要不断探索新的模式和出路，数字化无疑是一个重要的途径。

为了尽快确定卧龙集团下一阶段数字化转型的任务，陈建成在集团内部召开了战略发展大会。陈建成在会上提出：“经过大家坚持不懈的努力，我们的管理数字化和工厂数字化取得了很好的进展，但是我们已经发展到全球电机第二了，从量上看差不多也可以说有点接近天花板，但我们还需要有进一步的增长，不能止步不前，那下一个增长主要在哪里呢？大家都发表一下意见，为公司的发展贡献一点力量。”

技术与研发中心总经理说到：“是的，确实该考虑公司下一步的发展，我觉得，现在越来越多的客户对产品的功能以及产品系统提出了更高的要求，我们是不是可以考虑对产品系统进行数字化升级，在产品中融入数字元件，做其他公司

做不了的产品，提供其他公司提供不了的服务？”

王总赞同地点了点头，附和道：“我同意技术经理说的，目前，数字化转型是大势所趋，可以围绕产品系统进行数字化转型，产品数字化可以作为系统解决方案，为客户提供整个产品系统解决方案，我们感觉到我们所有的工程、产品都可以导入产品数字化概念，无论大产品还是小产品都可以。”

听了两人的发言，陈嫣妮表示赞同，她指出：“之前在与国际领先企业如西门子的接触过程中，发现不少企业都在尝试从硬件制造生产商向解决方案提供商的转型，这为卧龙集团的未来发展提供了参照物，所以我觉得应该积极拥抱工业互联网。我们要加强相关的知识储备，从而有助于未来发展。”

陈建成喝了一口茶，缓缓地说出思考已久的话语：“是的，这些提议很好，产品数字化确实是可以给我们带来一个更大的市场，在经历过管理数字化、工厂数字化转型成功之后，我就在想，这个产品数字化会不会使得我们能够实现第三次超越，借助新一代数字技术让产品转化为服务和解决方案。”

其实，在会议召开之前，陈建成心中早已暗暗地下了决心：卧龙是一家龙头企业，应该有不断创新的勇气和担当，从决策层的角度讲增长的问题，数字化是需要下比较大的决心的，外有经济危机，内有重重关卡，这种时刻，越需要坚定不移地在已有数字化基础上不断叠加升级，要运用新的数字技术和模式为企业创造新的效益，争取迈上新的台阶！此后，卧龙明确提出“数字卧龙”的发展口号，并将其写入到“十四五”战略规划中。

3.2 搭建 i-Wolong 平台初试“产品数字化”

2017年，卧龙首先将重点放在升级硬件产品上，在电机产品上加上了传感器。这样一来，卧龙就可以对已销售的电机进行远程实时监控了。通过传感器，各项电机监测数据就可以实时上传到云端，并纳入到云服务器的实时运营监测中去。一旦有黄灯预警，卧龙就及时去保养或者更换零部件，这极大地改变了卧龙原有的维修模式——卧龙原有的维修是依托专门的服务队伍在停机时对电机进行现场测试。显然，新的模式要比旧模式先进得多。尽管开始起步阶段也遇到了很多困难，但陈建成带着团队兢兢业业、坚持不懈，硬是初步跑通了数字化服务的路子。

在传感器之后，卧龙又总结提出了“电机全生命周期服务”的概念，由传统的产品生产模式转向“产品生产+数字化服务”的复合模式。由此，卧龙凭借在其硬件设备上安装传感器以提供产品全生命周期服务，实现了将产品转化为解决方案的根本性转变。卧龙憧憬的未来景象是：卧龙提供“电机+控制器”作为核心产品，基本的经营模式是卧龙总承包——大的项目卧龙来接手，根据客户的需

要提供合适的、有针对性的产品解决方案，包括技术领先的产品、电机全生命周期管理甚至产品报废后的回购服务等，而其他的配套则由合作企业提供。

为了实现这样的构想，卧龙在 2018 年成立中央研究院，集中内部人才和技术优势，构建 i-Wolong 产品全生命周期管理平台。在这个平台上，卧龙积极开展一系列行动，一步一步将自己的憧憬变为现实。

3.3 建设“产业大脑”支撑“产品数字化”

2021 年，浙江省数字改革经济组发布了《开展第一批行业产业大脑建设试点“揭榜挂帅”的通知》，开启了浙江省产业大脑的揭榜挂帅之旅。政府以占据行业高地位的企业为突破点，出台政策鼓励大企业承担产业大脑建设任务。省市相关领导与卧龙沟通并到卧龙进行实地考察，目的就是想让卧龙牵头组建电机产业大脑。但是，那个时候卧龙还没有这个概念。经过两天的交流之后，陈建成认为电机产业大脑的构想很好，于是敲定卧龙要承接下来，并且快速确定出项目方案。就这样，卧龙信心满满地成为首批“揭榜挂帅”的响应者，联合其他出资方专门成立舜云互联公司作为电机产业大脑的运营方。

在组建产业大脑运营方的过程中，卧龙主要依靠工业互联网提供更好的解决方案。方案出来后，卧龙实行数字化管理，主要就是做管理的智能化，对各类电机及驱控系统提供实时运行状态监测、专家诊断、服务数字化管理等，并结合全国线下服务网络，通过数字技术和电机产品相结合，提供线上诊断+就近服务+技术改造一体化设备全生命周期服务解决方案，为多家有色金属矿、油气、冶金、石化等企业提供电机全生命周期服务。

由于产品数字化初期阶段部分资源的短缺导致了企业发展的速度很慢，卧龙意识到仅仅依赖企业内部资源来推进产品数字化远不能如期实现预期目标。因此，卧龙主动出击，积极寻求外部资源的帮助。可喜的是，政府给予了大力支持。一方面，政府在场地、渠道和项目配套资金等方面对电机产业大脑建设提供了支持，另一方面也通过数据的沉淀为电机产业大脑建设提供各种数据资源。

在政府的引导和政策鼓励下，卧龙结合多年来积累的电机行业专长和数字化转型经验，加速电机产业大脑的发展。依托电机产业大脑，卧龙逐渐为产业上、中、下游离散制造企业提供 iMom 数字化交付整体解决方案（如图 2 所示），助力数字化转型和数字工厂的快速升级与再造，最终实现提质、降本和增效

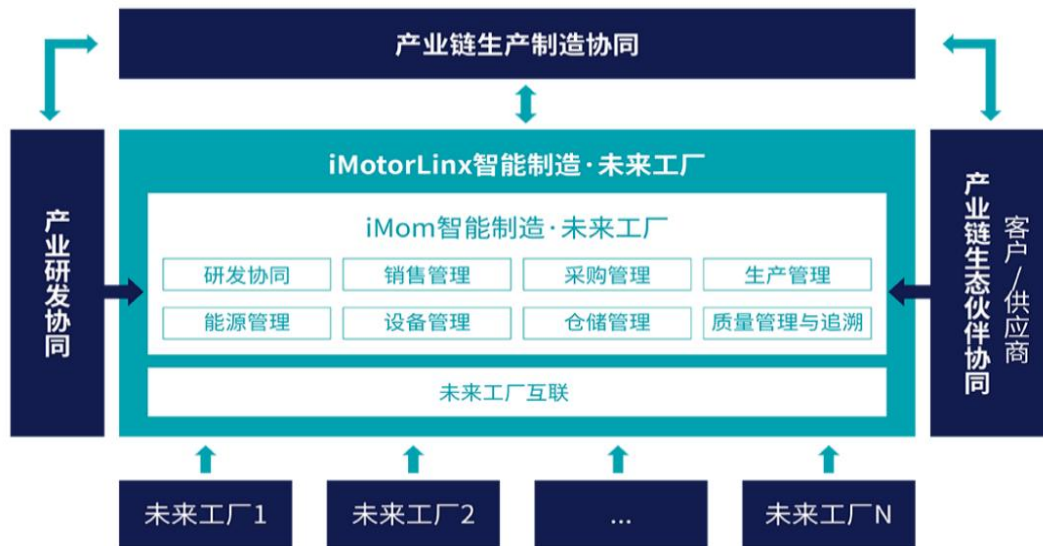


图 2 智能制造+未来工厂

Figure 2 Intelligent manufacturing + Future factory

4 尾声

夜深了，董事局主席陈建成还独坐在办公桌前，思考着数字化在卧龙的生根、发芽和成长。在实践中不断涌现出管理数字化、工厂数字化、产品数字化，在多数时期并非仅有某种数字化转型在发挥作用，而是多种数字化转型并行推进不断叠加的过程，在这个过程中卧龙不断抓住数字化转型的机会，不断提升自身的数字化能力。目前来看，卧龙推进数字化取得了显著的成效，如其搭建的电机产业大脑进入 2022 年度第十六届通信产业榜——工业互联网 100 佳榜榜单。在数字化的助力下，近年来卧龙电机在全球高压电机市场的占有率已接近 11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为 6.5%，已位列全球第四。面向未来，陈建成踌躇满志，坚信数字化一定能给卧龙带来更多的惊喜。

（案例正文字数：8905）

启发思考题

- 1、数字化转型的本质是什么？请结合卧龙集团案例思考。
- 2、数字化进阶与管理数字化、工厂数字化和产品数字化存在何种关系？
- 3、企业家心智在数字化转型过程中的关键作用体现在哪些方面？
- 4、企业家心智是如何成长的？主要驱动因素有哪些？
- 5、为什么说地方政府在推动企业数字化转型过程中也扮演着重要角色？